

Greedy Algorithm

① หาเส้นทางจาก Arad ไป Bucharest.

1) วิธีการเลือกเส้นทางที่ดี

- จากโจทย์ที่มีให้ เรามีข้อมูลระยะทางระหว่างเมืองเท่านั้น ในกรณีนี้ เราจะเลือก ไป เมือง ที่ใกล้ที่สุดก่อน

2) สรุปเส้นทางผลลัพธ์

- Arad $\xrightarrow{75}$ Zerind $\xrightarrow{71}$ Oradea $\xrightarrow{151}$ Sibiu $\xrightarrow{80}$ Rimnicu Vilcea $\xrightarrow{97}$ Pitesti $\xrightarrow{101}$ Bucharest

รวมระยะเดินทาง 575 กิโลเมตร

3) เป็นเส้นทางที่ดีที่สุดหรือไม่

- ไม่ใช่ Optimal Solution คือ

Arad $\xrightarrow{140}$ Sibiu $\xrightarrow{80}$ Rimnicu Vilcea $\xrightarrow{97}$ Pitesti $\xrightarrow{101}$ Bucharest

รวมระยะทาง 418 กิโลเมตร

② เดินทางในประเทศอังกฤษ

1) แนวคิด

- เลือกไปสถานที่ ที่รอเที่ยว ที่มี คะแนน Rating มากที่สุดก่อน
กรณีถ้าคะแนน Rating เท่ากัน จะเลือกที่ 7 อยู่ในลำดับแรกก่อน
- เลือกไปสถานที่ 7 ใช้เวลาเที่ยว น้อยที่สุดก่อน
กรณีถ้าใช้เวลาเที่ยว เท่ากัน จะเลือก ที่ 7 อยู่ในลำดับแรกก่อน

② เดินทางในประเทศไทย

2) ขั้นตอนการเลือกสถานที่

- ต้องการรวม Rating มากที่สุด

National Gallery → British Museum

Rating รวม 18 คะแนน ใช้เวลา 3 วัน

- ต้องการจำนวนสถานที่ที่เที่ยวนามากที่สุด

Westminster Abbey → Globe Theater → St. Paul's Cathedral

→ National Gallery

ได้เที่ยว 4 ที่ , Rating รวม 30 คะแนน ใช้เวลา 2 วันครึ่ง

3) เป็นคำตอบที่ดีที่สุดหรือไม่

- ต้องการรวม Rating มากที่สุด

ไม่ใช่ , Optimal Solution คือ WA → GT → SPC → NG

Rating = 30 คะแนน

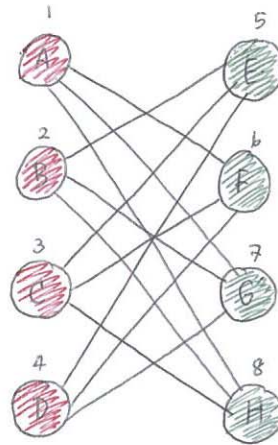
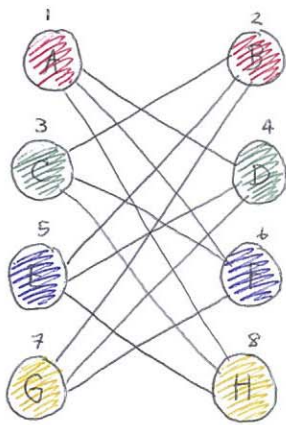
- ต้องการสถานที่ที่เที่ยวนามากที่สุด

ใช่ เป็น Optimal Solution แล้ว

③ ทฤษฎีกราฟ ด้วย Greedy Algorithm

1) แนวคิด

- ไม่ระบายสีไปหมดลำดับตัวอักษรบน Vertex หาก Vertex ที่จําระบายสี มี Edge เชื่อมกับ Vertex อื่น ที่ระบายสีไปแล้ว ให้ตรวจสอบว่าสีที่จําระบายซ้ำกับ Vertex ที่เชื่อมต่หรือไม่ ถ้าใช่ ให้เปลี่ยนสีตามลำดับของสีที่จําระบาย



2) ระบายสี

ลำดับสี คือ แดง เขียว น้ำเงิน เหลือง